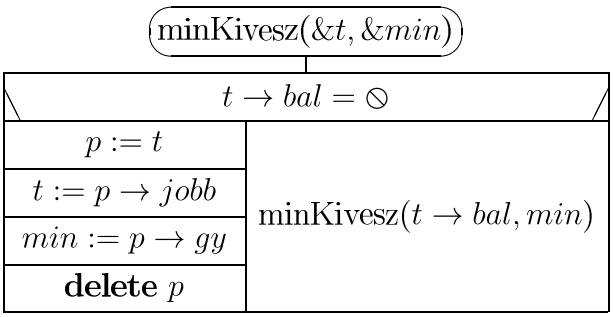
9. előadás, C: **AVL fák: a minKivesz(t, min) eljárás**

Bináris keresőfákra a minKivesz eljárás:

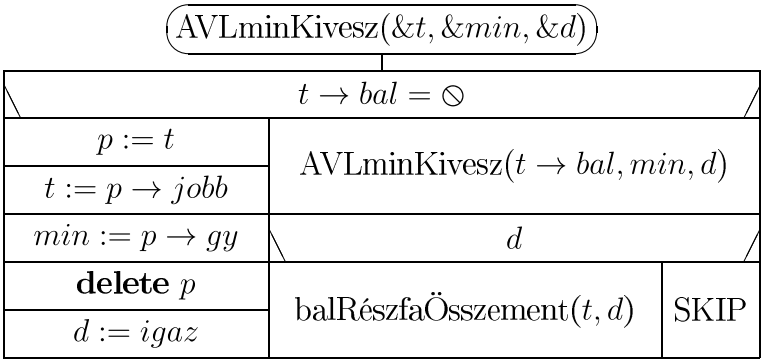


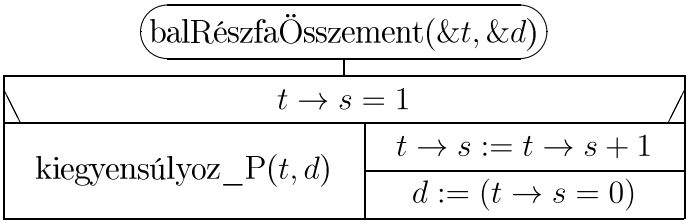
Ezt például a ((2∘)4+((6∘)8∘(10∘))) AVL fára alkalmazva, a $min = 2$ eredmény mellett, a (4++((6∘)8∘(10∘))) kiegyensúlyozatlan bináris keresőfa adódna. Látjuk, hogy a kiegyensúlyozatlan 4++ csúcs jobboldli gyereke a 8∘. Ennek az esetnek a kezelésére új kiegyensúlyozási sémát kell alkalmaznunk. Szerencsére egy balra forgatás, a megfelelő egyensúly beállítások mellett most is megoldja a problémát:

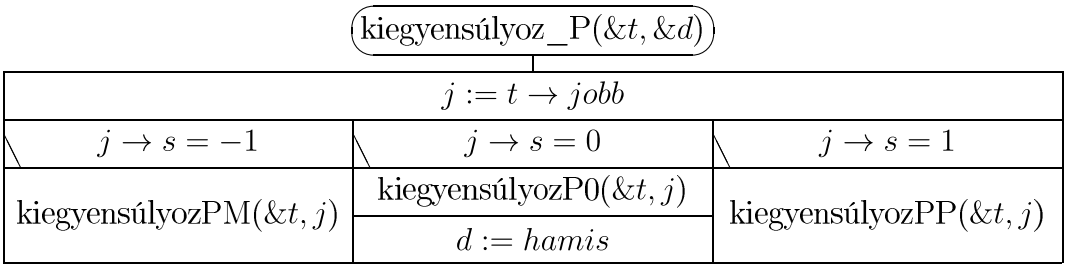
$$(\alpha \text{ T++ } (\beta \text{ J}\circ\ \gamma)) \to ((\alpha \text{ T+ } \beta) \text{ J}-\ \gamma).$$

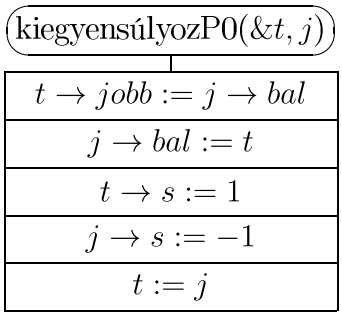
T++ miatt $h = h(\alpha)$ jelöléssel nyilván $h(\beta) = h + 1 = h(\gamma)$, így a forgatás után az egyensúlyokat a fenti séma szerint kell beállítani. A fa magassága a forgatás előtt és után is $h + 3$ lesz, ez a fajta kiegyensúlyozás tehát az eddigiekkel szemben *nem* csökkenti az aktuális részfa magasságát.

Ezután az AVL fákra alkalmazott, a megfelelő kiegyensúlyozásokkal kiegészített minKivesz eljárás pl. a következő lehet (d most azt jelöli, hogy csökkent-e az aktuális részfa magassága):









Az algoritmus helyessége hasonlóan gondolható meg, mint a beszúrás esetén. Lényeges különbség azonban, hogy ott minden beszúrást csak egyetlen kiegyensúlyozás követ, míg itt előfordulhat, hogy a minimális csúcs eltávolítása után, minden felette lévő szinten ki kell egyensúlyozni.

HF: Mutassunk ilyen, legalább négy magasságú fát!